

一、是非題：(每題 2 分，共 30 分)

- (0) 1. 想要像 NBA 明星球員 Curry 一樣投進三分球，需要控制力的大小與方向才能順利投進。
- (X) 2. 下課玩樂樂棒球，觀察球的運動方式，可以發現球只能由靜止變滾動，其他現象都不會發生。
- (X) 3. 從皮球被壓扁的程度，無法判斷它受力的大小。
- (0) 4. 無法沉入水盒底部的物體叫做浮體，會沉入水盒底部的物體叫做沉體。
- (0) 5. 塑膠碗、乒乓球等物品放進水裡後會浮上來，這個使物體向上的力量稱為「浮力」。
- (X) 6. 如果把相同的油土捏成不同形狀，實心球狀的油土通常比碗狀的油土容易浮在水面上。
- (0) 7. 要記錄施力方向，可以用箭頭來表示。
- (X) 8. 下課時在學校精靈樂園發現蜂巢，要馬上用石頭破壞蜂巢，以免其他的同學遭到蜜蜂叮咬。
- (X) 9. 進行生態踏查時，發現有一隻小動物有六對腳，身體一節一節的，表示牠很有可能是昆蟲的一種。
- (X) 10. 文德國小狗屋附近有兩棵光臘樹，四五月左右時常可看到許多獨角仙，季允進行觀察時發現，獨角仙的幼蟲長得跟成蟲很像，只是沒有翅膀，這種成長方式，就叫做不完全變態。

(0) 11. 如果世界上沒有昆蟲，導致植物的傳粉和繁殖不易進行，將會使許多農作物的產量大幅下降。

(X) 12. 小瓜最近常在家裡聽見蟋蟀的叫聲，他回想課本所教內容，告訴妹妹說：「蟋蟀會發出聲音，是因利用嘴巴旁邊的鳴膜震動引起的。」

(0) 13. 四月份文德國小要安排東勢林場賞螢火蟲活動，為了讓自己能更加了解螢火蟲生態，可以先在家利用網路蒐集相關資訊。

(X) 14. 傑依午休趴在桌子上午睡時，老師突然敲他的桌子，此時傑依耳朵會聽到比以往大聲的聲音，這是因為聲音會藉由液體傳播的緣故。

(X) 15. 物體受力而導致形狀改變後，只要停止施力，物體一定會回復原來的形狀。

二、選擇題：(每題 2 分，共 26 分)

- (2) 1. 用力拉橡皮筋會讓橡皮筋的形狀產生什麼變化？
①縮短 ②變長 ③捲曲 ④不會產生變化
- (2) 2. 祥愈喜歡玩油土塊，下列的選項是她捏的油土塊作品，請問何者作品可能可以浮在水面上？
①圓形的油土塊 ②船型的油土塊 ③方形的油土塊 ④以上作品絕對都可以浮在水面上
- (1) 3. 下課時間進行消毒，號語想要提起地上的消毒桶，施力於消毒桶的方向應該是怎樣的？
①向上 ②向下 ③向左 ④向右

(3) 4. 與五年甲班進行樂樂棒球比賽，語樂「打了一支安打，球飛向外野」，這個例子可以說明物體受力後會有什麼改變？
①重量改變 ②大小改變 ③運動狀態改變 ④形狀改變

(4) 5. 聲音可以透過哪些物質傳播？
ㄅ.空氣 ㄆ.水 ㄇ.木頭

①只有ㄅ ②只有ㄆ ③只有ㄇ ④三者都可以

(3) 6. 關於物體受力後發生的變化，下列哪項敘述錯誤？
①嬰兒推車的位置因為受到推力或拉力而改變 ②彈性健身帶因為受到手的拉力而變長 ③磁鐵因為彈力的關係而吸在鐵製布告欄上 ④籃球受到手的力而往籃框飛去

(4) 7. 昆蟲圖鑑說明瓢蟲的成長過程會經過「卵、幼蟲、蛹、成蟲」，表示瓢蟲屬於下列哪一種昆蟲？
①非常變態昆蟲 ②無變態昆蟲 ③不完全變態昆蟲 ④完全變態昆蟲

(3) 8. 任意開發山坡地會造成昆蟲生存不易，下列哪一項主要原因？
①會引來大量鳥類捕食昆蟲 ②經過人為管理的山坡地使昆蟲生存更健康安全 ③會破壞昆蟲原有的棲息地 ④會使植物生長得更多

(3) 9. 白額高腳蛛俗稱「喇牙」，牠有八隻腳，沒有翅膀，會捕食蟑螂、蒼蠅等昆蟲，通常棲息在室內。依據上文判斷，白額高腳蛛是昆蟲嗎？
①是昆蟲，因為「蛛」的部首是「虫」 ②是昆蟲，因為牠沒有翅膀 ③不是昆蟲，因為牠有八隻腳 ④不是昆蟲，因為牠會捕食其他昆蟲

(4) 10. 下列關於昆蟲的敘述，那項是正確的？
①所有昆蟲都有毒，要小心不要碰觸牠們 ②昆蟲的翅膀長在腹部 ③獨角仙的兩對翅膀都是薄膜，可以同時幫助牠飛行 ④蝗蟲會用粗壯的後腳跳躍

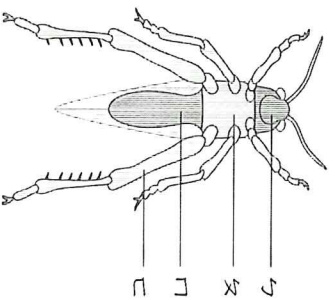
(4) 11. 蜻蜓的哪一個構造，可以幫助牠把食物嚼碎？
①六隻細長的腳 ②兩對薄膜狀的翅膀 ③長長的腹部 ④咀嚼狀的口器

(2) 12. 蜜蜂和蝴蝶的主要運動方式都是飛行，表示蜜蜂身體也具有什麼構造？
①細長的腳 ②翅膀 ③頭上有很大的角 ④美麗的紋路

(4) 13. 下列哪一種物質是「生物」？
①石頭 ②水 ③空氣 ④樹木

三、填填看：

1. 浩偉在學校操場發現一隻蝗蟲，他興奮的拿起放大鏡進行觀察，並將蝗蟲圖案記錄下來準備考同學，下面是他設計的問題，請聰明的你回答看看囉：(10分)



(1)上圖中，ㄅ部位稱為(頭)部，ㄆ部位稱為(胸)部，ㄇ部位稱為(腹)部。

(2)ㄊ部位是蝗蟲的後腿，比較蝗蟲後腿和其他腳的長短粗細可以推測，蝗蟲應該擅長(跳躍)。(選填奔跑、跳躍或飛行)

(3)蝗蟲的一生經過了「卵→若蟲→成蟲」，表示蝗蟲的成長過程是屬於(不完全)變態。(選填完全或不完全)

2. (1)在繪製力的示意圖時，通常會用什麼方式表現力的三要素？請將適當的代號填在()裡：(10分)



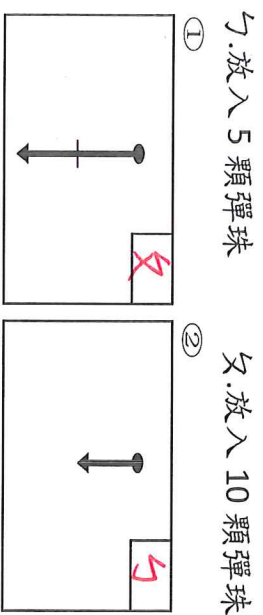
ㄅ.圓點 ㄆ.箭頭方向 ㄇ.線段長短

(~~ㄆ~~)(1)力的方向。

(~~ㄇ~~)(2)力的大小。

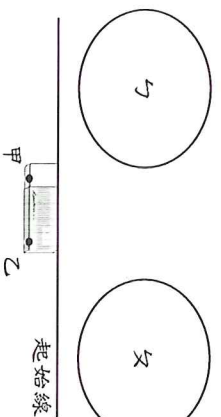
(~~ㄅ~~)(3)力的作用點。

(2)如果在夾鏈袋中放入數量不同的彈珠時，力的示意圖會有什麼不同？請將適當的代號填在□中：



ㄅ.放入5顆彈珠 ㄆ.放入10顆彈珠

3. 在哪一個作用點(甲/乙)推動橡皮擦，比較容易進入ㄅ框？(2分)



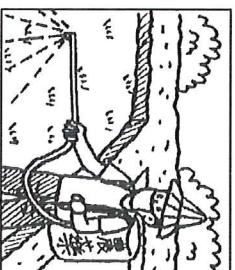
答：(Z)。

4. 庭芳到校園裡探查後，將看到的動物記錄下來。在她看到的動物中，哪些屬於昆蟲？請把牠們圈起來：(8分)

① 松鼠	② 螞蟥	③ 麻雀
④ 獨角仙	⑤ 蝸牛	⑥ 瓢蟲
⑦ 蝴蝶	⑧ 蚯蚓	⑨ 蜘蛛

5. 請回答下列問題，將符合題意的代號填在()裡：(4分)

ㄅ.過度噴灑農藥 ㄆ.拍照記錄昆蟲



ㄇ.將昆蟲畫下來

ㄎ.森林濫墾濫伐



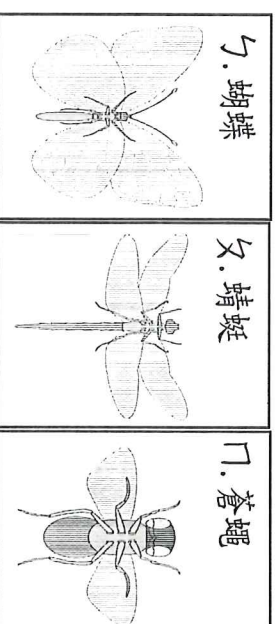
(1)哪些行為可能會對昆蟲造成影響？

答：(ㄅ ㄎ)。

(2)哪些行為比較不會對昆蟲造成影響？

答：(~~ㄆ~~ ㄇ)。

6. 生態課時，生態老師準備了下列三種昆蟲的標本給四年甲班學生觀賞，請看圖回答問題：(6分)



(3)(1)盲瑞仔細觀察後，歸納出昆蟲的特徵，請問哪一項敘述錯誤？ ①昆蟲有六隻腳 ②身體可分成三個部位

頭上都有觸角 ④腳和翅膀長在同一個部位

(~~2~~)(2)昆蟲的腳和翅膀長在哪一個部位？ ①頭部 ②胸部

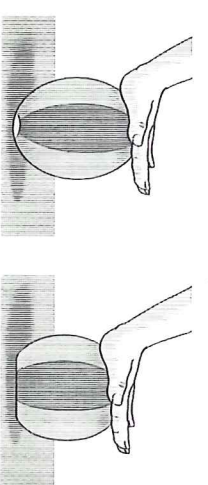
部 ③腹部 ④尾部

(4)(3)秦仲看見的昆蟲標本都屬於哪個生長階段？ ①幼

蟲 ②若蟲 ③前蛹 ④成蟲

7. 小南將皮球放在桌上後，對皮球施以大小不同的力。請依據題意回答問題：(4分)

ㄅ.



(1)ㄅ圖的手是往哪個方向施力？(填向上、向下、向左、

向右)

答：(向 下)。

(2)ㄅ、ㄆ兩圖中的皮球，哪個受到的力較大？

答：(~~ㄆ~~)。